南京信息工程大学 2022～2023学年第一学期
《数据结构》 期末考试试卷

题号	一	二	三	四	成绩	核分人签字
得分						

一、 选择题（每小题 1 分，共 20 分，答案答在答题表中有效）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1.程序 for(i=0;i<n;i=i*2) 的时间复杂度是（ ）
for (j=0;j<n;j=j+2)
a=a+i;
A. O(2n) B. O(n^2)C. O(logn) D. O(nlogn)

2.属于逻辑结构的是（ ）
A. 顺序表 B. 哈希表 C.有序表 D. 单链表

3.在双向链表指针 p 的结点前插入一个指针 q 的结点操作是（ ）
A. p->Llink=q;q->Rlink=p;p->Llink->Rlink=q;q->Llink=q;
B. p->Llink=q;p->Llink->Rlink=q;q->Rlink=p;q->Llink=p->Llink;
C. q->Rlink=p;q->Llink=p->Llink;p->Llink->Rlink=q;p->Llink=q;
D. q->Llink=p->Llink;q->Rlink=q;p->Llink=q;p->Llink=q;

4.对于顺序存储的线性表，访问结点和增加、删除结点的时间复杂度为（ ）。
A. O(n) O(n) B. O(n) O(1) C. O(1) O(n) D. O(1) O(1)

5. 设 abcdef 以所给的次序进栈，若在进栈操作时，允许退栈操作,则下面得不到的序列为（ ）。
A. fedcba B. bcafed C. dcefba D. cabdef

6. 表达式 a*(b+c)-d 的后缀表达式是( )。
A. abcd*+- B. abc+*d- C. abc*+d- D. -+*abcd

7.用链接方式存储的队列，在进行删除运算时（ ）。
A. 仅修改头指针 B. 仅修改尾指针
C. 头、尾指针都要修改 D. 头、尾指针可能都要修改

8. 设 S 为一个长度为 n 的字符串，其中的字符各不相同，则 S 中的互异的非平凡子串（非空且不同于 S 本身）的个数为（ ）。
A. 2n-1 B. n2 C. (n2/2)+(n/2) D. (n2/2)+(n/2)-1

9. 假设以行序为主序存储二维数组 A=array[1..100，1..100]，设每个数据元素占 2 个存储单元，基地址为 10，则 LOC[5，5]=（ ）。
A. 808 B. 818 C. 1010 D. 1020

10. 将一个 A[1..100，1..100]的三对角矩阵，按行优先存入一维数组 B[1‥298]中，A 中元素 $A_{66,65}$（即该元素下标 i=66，j=65），在 B 数组中的位置 K 为（ ）。
A. 198 B. 195 C. 197 D. 200

11. 已知广义表 L=（(x,y,z)，a，(u，t，w)），从 L 表中取出原子项 t 的运算是（ ）。
A. head (tail (tail (L)))
B. tail (head (head (tail (L))))
C. head (tail (head (tail (L))))
D. head (tail(head (tail (tail (L)))))

12. 在一棵三元树中度为 3 的结点数为 2 个，度为 2 的结点数为 1 个，度为 1 的结点数为 2 个，则度为 0 的结点数为（ ）个
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

13. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点，其中叶子结点的个数是（ ）
A. 250 B. 500 C. 254 D. 501

14. 一棵二叉树的前序遍历序列为 ABCDEFG，它的中序遍历序列可能是（ ）
A. CABDEFG B. ABCDEFG C. DACEFBG D. ADCFEGB

15. 用 DFS 遍历一个无环有向图，并在 DFS 算法退栈返回时打印相应的顶点，则输出的顶点序列是( )。
A. 逆拓扑有序 B. 拓扑有序 C. 无序的

16. 若一个有向图的邻接距阵中,主对角线以下的元素均为零,则该图的拓扑有序序列（ ）。
A. 存在 B. 不存在

17.既希望较快的查找又便于线性表动态变化的查找方法是（ ）
A. 顺序查找 B. 折半查找 C. 索引顺序查找 D. 哈希法查找
18. 将 10 个元素散列到 100000 个单元的哈希表中，则（ ）产生冲突。
A. 一定会 B. 一定不会 C. 仍可能会
19.稳定的排序方法是（ ）
A. 直接插入排序和快速排序 B. 折半插入排序和起泡排序
C. 简单选择排序和四路归并排序 D. 树形选择排序和 shell 排序
20. 对下列四种排序方法，在排序中关键字比较次数同记录初始排列无关的是( )。
A. 直接插入 B. 二分法插入 C. 快速排序 D. 归并排序

二、程序填空题（每小题 **6** 分，共 **12** 分）
1.下面程序是通过中序遍历建立中序线索化二叉树算法，请填写完整

```
void InThreading(BiThrTree p){
    if(p){
        __                    _;
        if(!p->lchild) {p->LTag=Thread; p->lchild=pre;}
        if(_                  ) {pre->RTag=Thread; pre->rchild=p;}
        ______ _______;
        InThreading(p->rchild);
    }
}
```

2.下面是稀疏矩阵的快速转置算法，请补充完整

```
Status FastTransposeSMatrix(TSMatrix M, TSMatrix &T){
    T.mu=M.nu; T.nu=M.mu; T.tu=M.tu;
    if(T.tu){
        for(col=1;col<=M.nu;++col) num[col]=0;
        for(t=1;t<=M.tu;++t) __                    _;
        cpot[1]=1;
        for(col=2;col<=M.nu;++col) __                          ___;
        for(p=1;p<=M.tu;++p){
            col=M.data[p].j; q=cpot[col];
            T.data[q].i=M.data[p].j;
            T.data[q].j=M.data[p].i;
            T.data[q].e=M.data[p].e; ++cpot[col];
        }//for
    }//if
    return OK;
}
```

三、实做题（每小题 **6** 分，共 **48** 分）

1.证明深度为 **k** 的二叉树至多有 2^k-1 个结点**(k ≥ 1)**

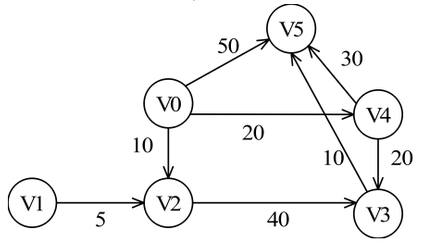
2. 用希尔排序对数组{98，36，-9，0，47，23，1，8，10，7}进行排序，写出排序过程

3. 用堆排序对数组{3，87，12，61，70，97，26，45}进行排序，写出排序过程

4. 试画出从空树开始，由字符序列(t,d,e,s,u,g,b,j,a)构成的二叉平衡树

5. 试画出从空树开始，插入 10,20,30,40,50,60,70 构成的 B-树

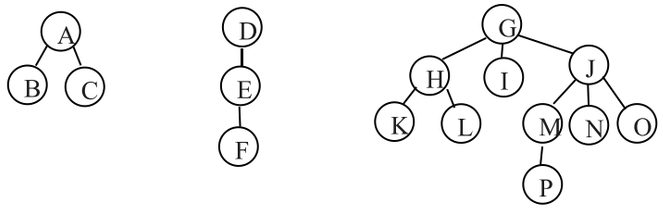
6. 写出求从 V_0 到其余各顶点最短路径



V0		
V1	∞	v0v1
V2	10	v0v2
V3	∞,50,40	v0v4v3
V4	20	v0v4
V5	50	v0v5

7.用{7，19，2，6，32，3，21，10}构造哈夫曼树,写出构造过程

8. 将下列由三棵树组成的森林转换为二叉树



四、算法设计题（每题 **10** 分，共 **20** 分）

1. 所谓回文，是指从前向后顺读和从后向前倒读都一样的不含空白字符的串。例如 did, madamimadam，pop 即是回文。试编写一个算法，以判断一个串是否是回文。

2. 一只刚出生的小牛，**4** 年后生一只小牛，以后每年生一只．现有一只刚出生的小牛，

问 **20** 年后共有牛多少只?